

REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un Peuple - Un But - Une Foi

Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et
de l'innovation

Direction Générale de l'Enseignement Supérieur Privé



Km1, Avenue Cheikh Anta Diop BP : 28 110 Dakar Sénégal

/ Tel : 33 822 19 81 / Fax : 33 822 31 90

Site Web : www.isi.sn

MASTER 1 : Réseaux et Systèmes Informatique

Rapport Installation et test de l'outil NESSUS

Réalisées par :

Ababacar Ousmane Niang

Professeur :

Mr LO

Année Académique 2024 – 2025

Introduction

Dans le contexte actuel où les cybermenaces sont omniprésentes, il est crucial de connaître l'état de sécurité d'un système d'information. Les administrateurs système doivent régulièrement évaluer les vulnérabilités de leurs machines, que ce soit sous Linux ou Windows.

Nessus, développé par Tenable, est l'un des outils les plus populaires pour effectuer cette tâche. Ce TP vise à découvrir et mettre en œuvre Nessus sur un système **Windows**, pour effectuer des **analyses de vulnérabilités**, comprendre les résultats et renforcer la sécurité de l'environnement.

1. 🎯 Objectifs du TP

- Télécharger et installer Nessus sous Windows
- Effectuer la configuration initiale
- Réaliser un scan de vulnérabilités sur la machine locale ou distante
- Analyser les résultats et proposer des mesures de remédiation
- Comprendre le rôle de Nessus dans une démarche de cybersécurité

2. 📦 Matériel et prérequis

► Matériel :

- Un PC sous **Windows 10**
- Une **connexion Internet stable**
- Droits administrateur sur la machine
- Navigateur web récent Edge

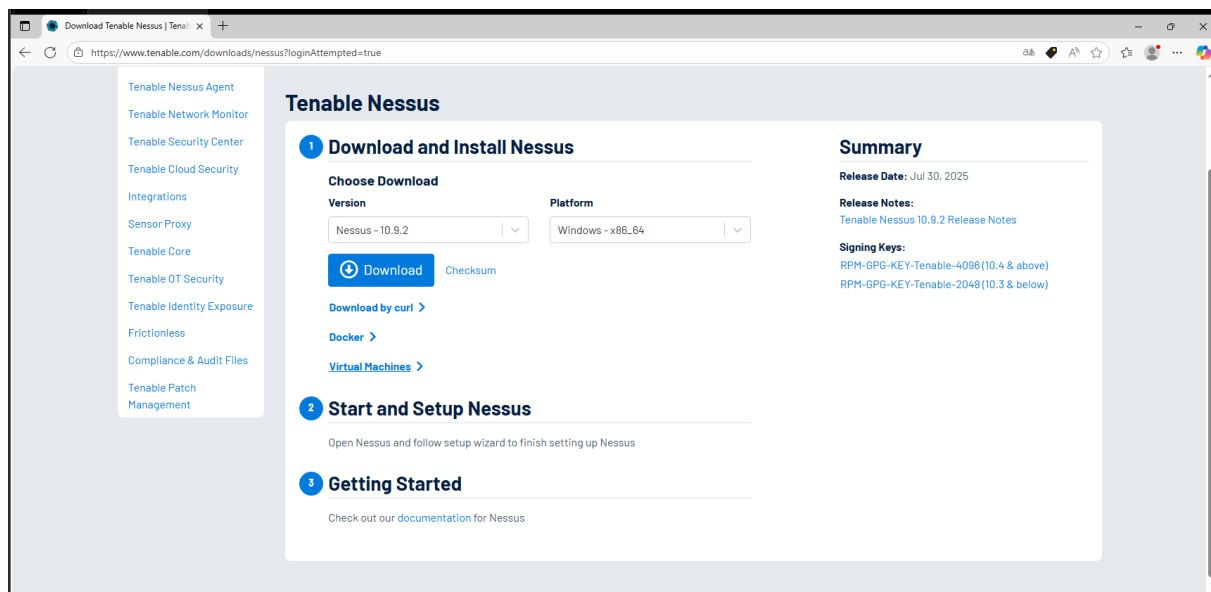
► Prérequis :

- Notions de base en sécurité informatique
- Connaissance des ports/services réseau
- Avoir un compte Tenable (gratuit pour Nessus Essentials)

3. Étapes de mise en œuvre

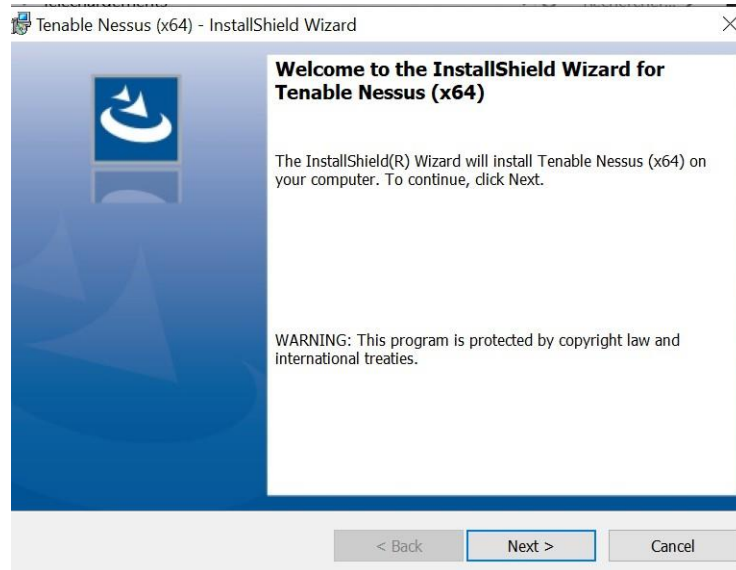
< Étape 1 : Téléchargement de Nessus pour Windows

1. Se rendre sur :
<https://www.tenable.com/downloads/nessus>
2. Choisir « **Nessus** » (pas Nessus Cloud, ni Nessus Agent)
3. Sélectionner la version **Windows** (.exe)
4. Télécharger le fichier (ex : Nessus-10.9.1-x64.msi)



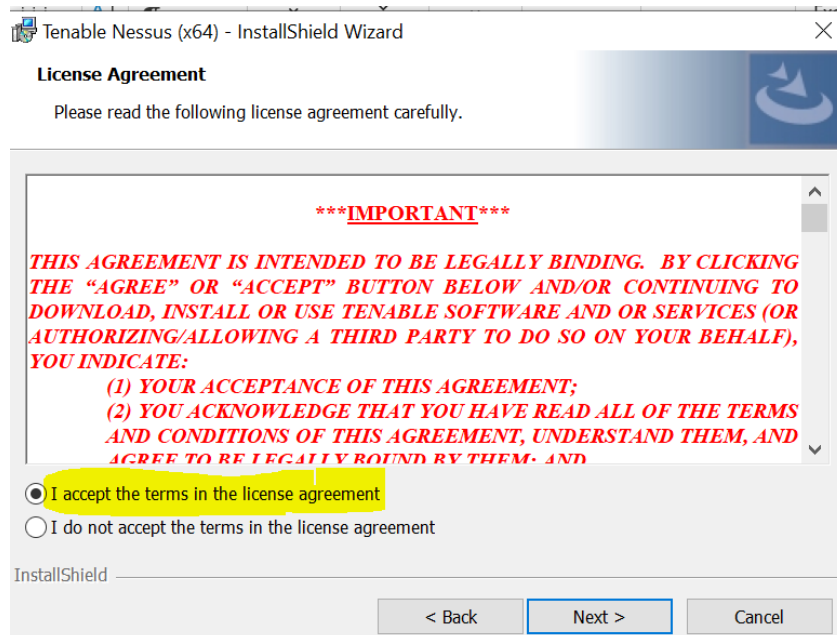
< Étape 2 : Installation de Nessus

1. Lancer le fichier .msi téléchargé

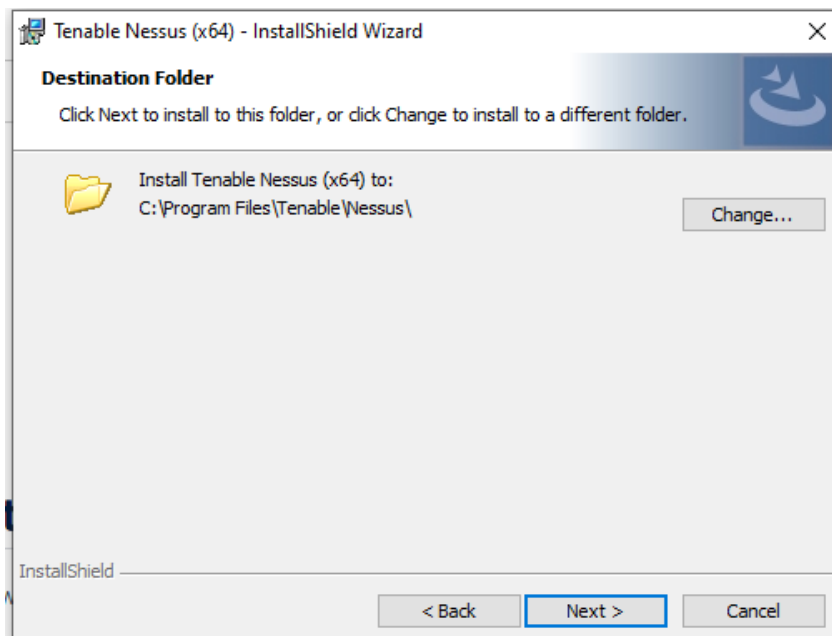


2. Suivre l'assistant d'installation :

- Accepter les conditions



- Laisser les chemins par défaut

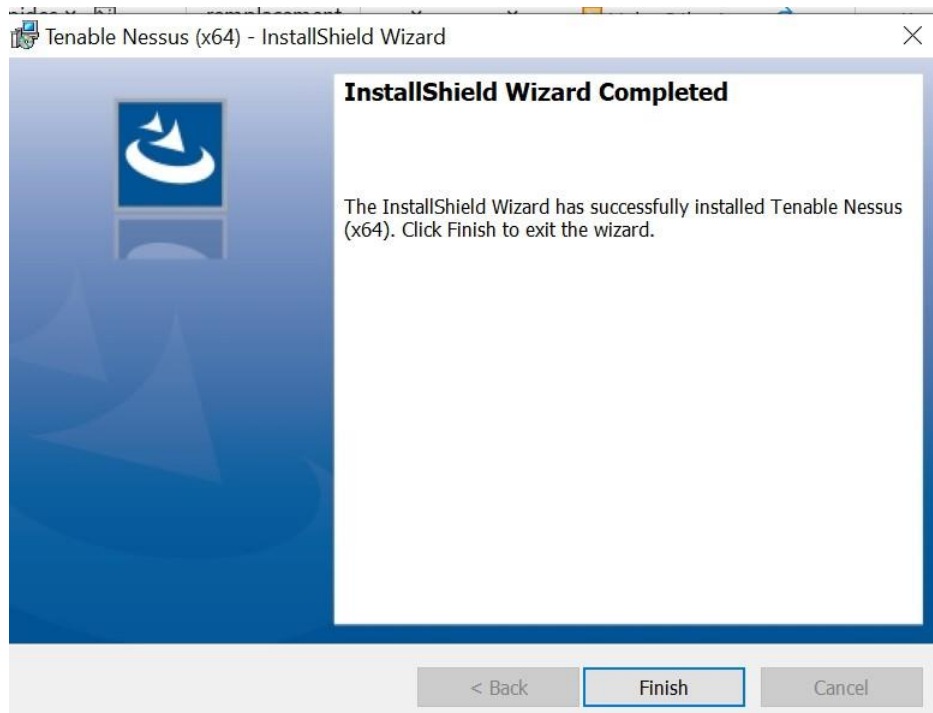


- Installer pour tous les utilisateurs

3. L'installation va :

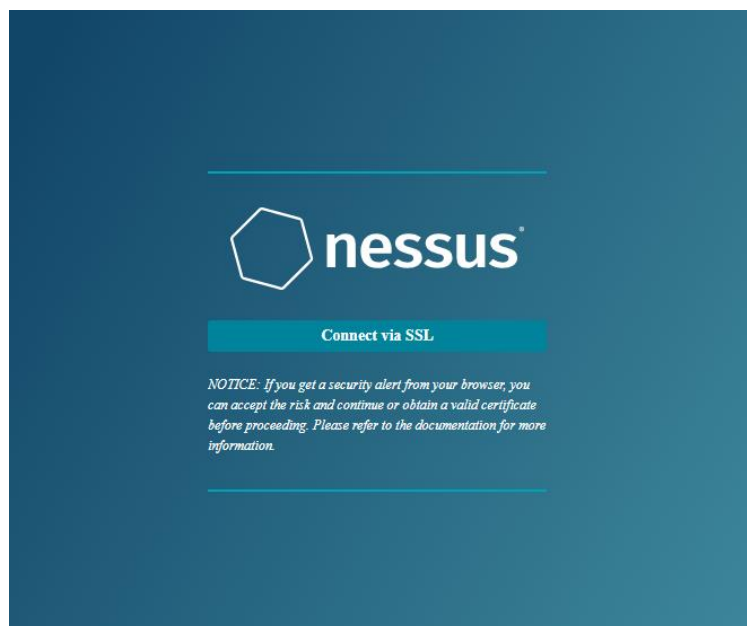
- Copier les fichiers

- Installer les services Windows nécessaires
- Lancer le service Nessus



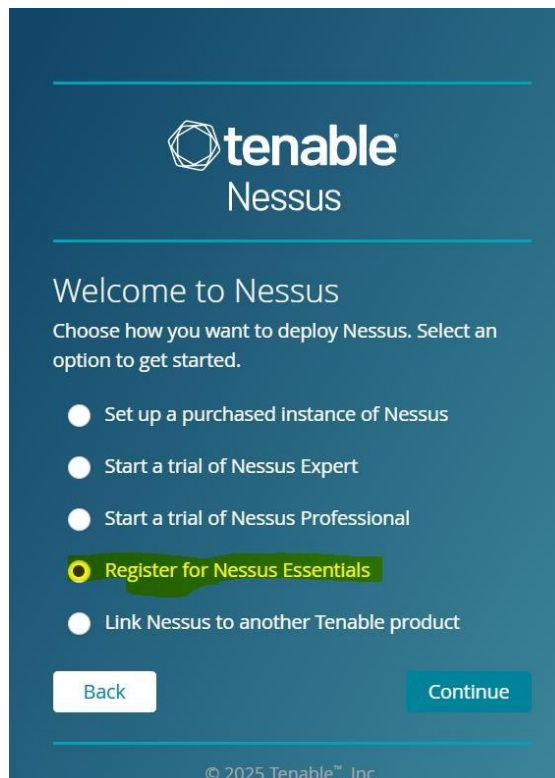
➤ Étape 3 : Démarrage de l'interface Web

1. Une fois installé, **Nessus démarre automatiquement** en arrière-plan
2. Ouvrir un navigateur et accéder à :
<https://localhost:8834>
3. Le certificat SSL est autosigné → accepter l'exception



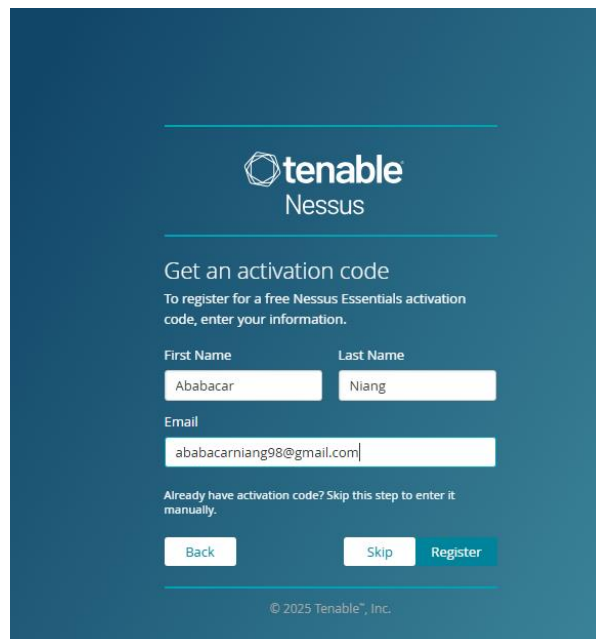
< Étape 4 : Configuration initiale

1. Choisir la version Nessus Essentials (gratuite)



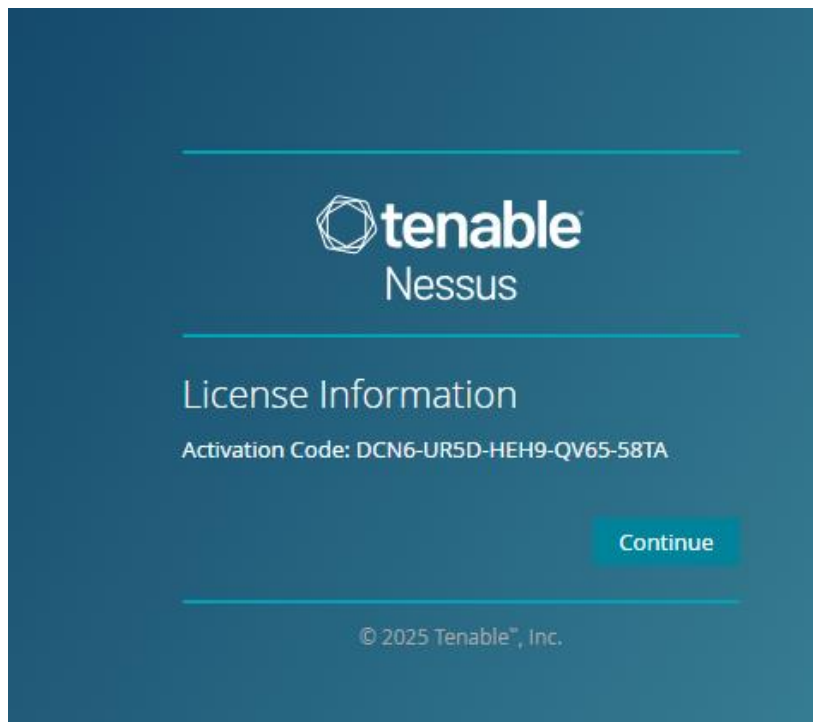
The screenshot shows the 'Welcome to Nessus' screen. At the top is the Tenable Nessus logo. Below it, the text 'Welcome to Nessus' is followed by the instruction 'Choose how you want to deploy Nessus. Select an option to get started.' There are five radio button options: 'Set up a purchased instance of Nessus', 'Start a trial of Nessus Expert', 'Start a trial of Nessus Professional', 'Register for Nessus Essentials' (which is selected and highlighted with a green bar), and 'Link Nessus to another Tenable product'. At the bottom, there are 'Back' and 'Continue' buttons. The footer text is '© 2025 Tenable™, Inc.'

2. Entrer un email pour obtenir une clé d'activation gratuite

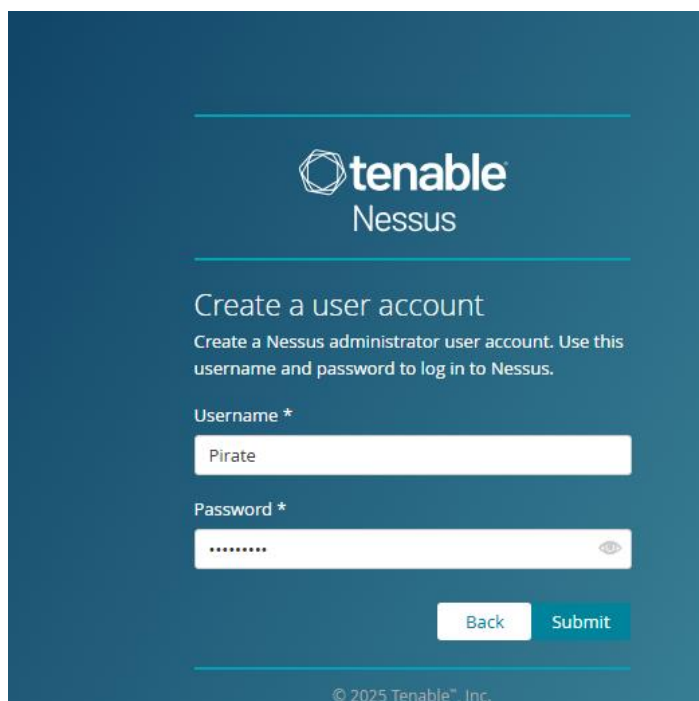


The screenshot shows the 'Get an activation code' screen. It has the Tenable Nessus logo at the top. The heading 'Get an activation code' is followed by the text 'To register for a free Nessus Essentials activation code, enter your information.' There are three input fields: 'First Name' with the value 'Ababacar', 'Last Name' with the value 'Niang', and 'Email' with the value 'ababacarniang98@gmail.com'. Below these fields, there is a link that says 'Already have activation code? Skip this step to enter it manually.' At the bottom, there are three buttons: 'Back', 'Skip', and 'Register'. The footer text is '© 2025 Tenable™, Inc.'

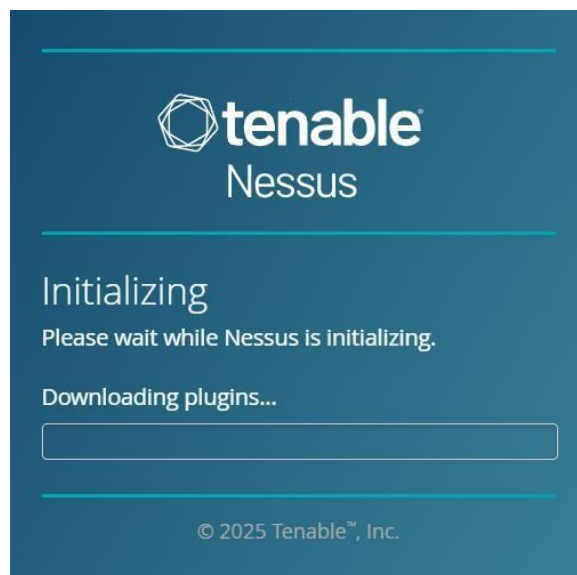
3. Tenable envoie un code d'activation par mail



4. Renseigner ce code sur la page de Nessus
5. Créer un **compte local Nessus** (login/mot de passe)

The image shows the 'Create a user account' screen in the Tenable Nessus application. The Tenable logo and 'Nessus' text are at the top. The main heading is 'Create a user account', followed by a sub-instruction: 'Create a Nessus administrator user account. Use this username and password to log in to Nessus.' Below this, there are two input fields: 'Username *' with the value 'Pirate' and 'Password *' with masked characters. To the right of the password field is an eye icon for toggling visibility. At the bottom right, there are 'Back' and 'Submit' buttons. The copyright notice '© 2025 Tenable™, Inc.' is at the very bottom.

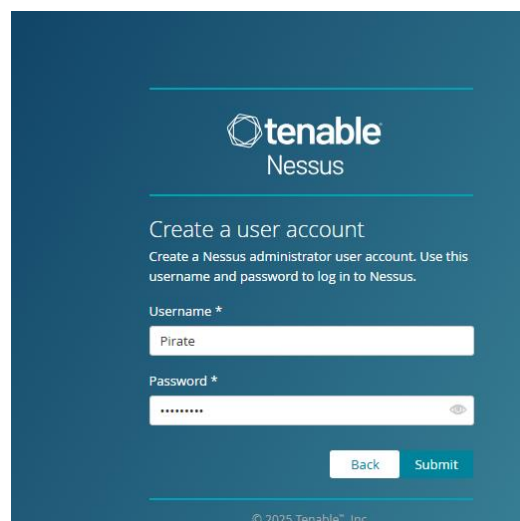
🚦 L'installation des plugins va alors se lancer



✦ Étape 5 : Connexion et interface

Une fois la configuration terminée :

1. Revenir sur <https://localhost:8834>
2. Se connecter avec le compte Nessus créé

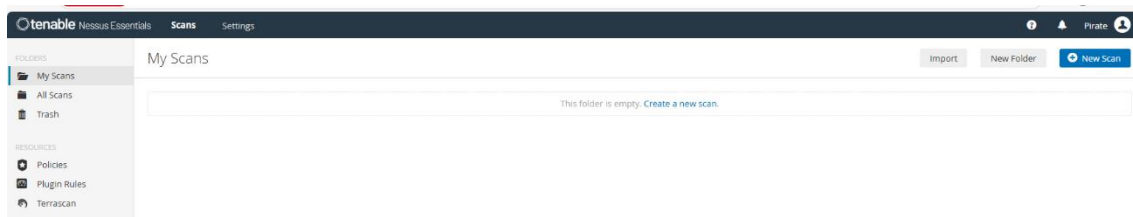


3. Arrivée sur le **dashboard de Nessus**

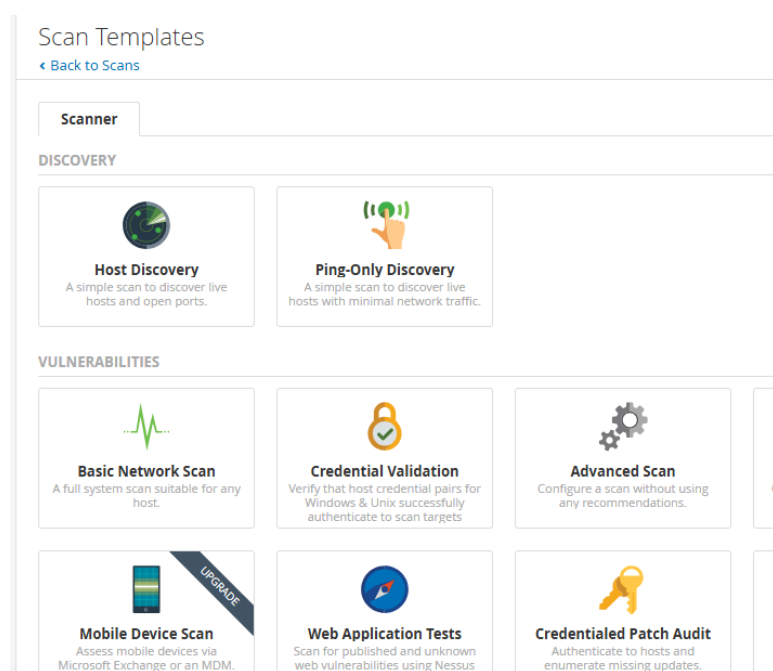
4. 🚧Premier scan de vulnérabilités

► Création d'un scan

1. Cliquer sur "New Scan"



2. Sélectionner "Basic Network Scan"



3. Renseigner les informations :

- **Nom du scan** : Ex : SAD
- **Target** : Adresse IP de la machine 127.0.0.1

[← Back to Scan Templates](#)

Settings | Credentials | Plugins

BASIC

- General
- Schedule
- Notifications

DISCOVERY >

ASSESSMENT >

REPORT >

ADVANCED >

NameSAD

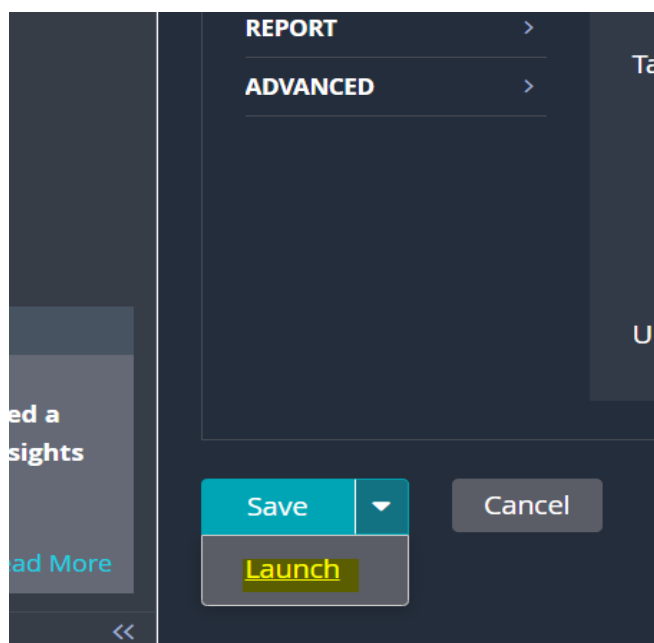
Descriptiontest

FolderMy Scans

Targets127.0.0.1

Upload TargetsAdd File

4. Enregistrer, puis cliquer sur "Launch"



Le Scan est en cours :

Essentials Scans Settings				Pirate	
My Scans				Import	New Folder
Search Scans				New Scan	
1 Scan					
☐	Name	Scan Type	Schedule	Last Scanned	
☐	SAD	Vulnerability	On Demand	N/A	

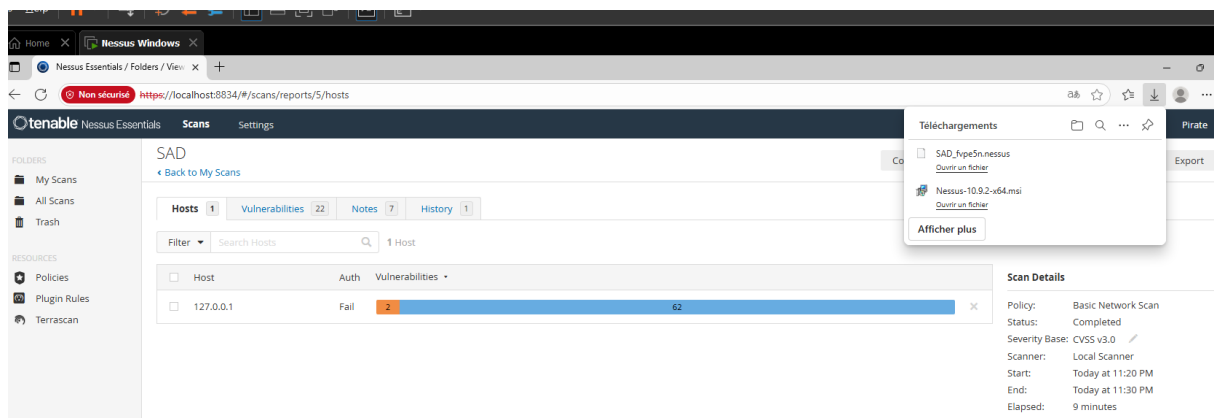
► Options utiles (facultatif)

- Tu peux créer des groupes de scan
- Ajouter plusieurs IP
- Lancer des scans planifiés

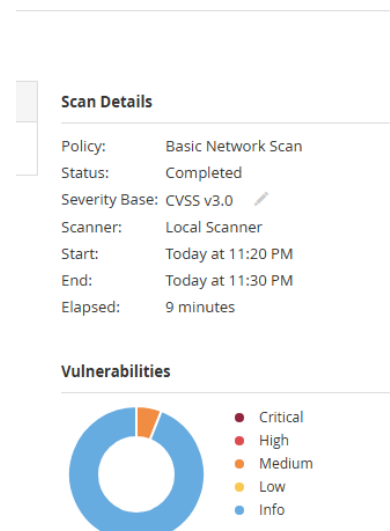
5. 📊 Analyse des résultats

Une fois le scan terminé (cela peut durer entre 3 à 15 min selon la cible), Nessus génère un **rapport complet**.

Le rapport contient :



- Liste des vulnérabilités détectées
- Niveau de sévérité :
 - Critique
 - Élevée
 - Moyenne
 - Faible
- Ports ouverts
- Services associés
- CVE identifiés (liens vers les failles connues)
- Recommandations correctives détaillées



6. ٭ Interprétation et importance

➤ Pourquoi utiliser Nessus sous Windows ?

- Détecte les failles dues à des logiciels non mis à jour
- Identifie les services mal configurés ou exposés
- Alerte sur les protocoles obsolètes ou dangereux
- Fournit un rapport exportable en PDF/CSV pour des audits ou documentation

➤ Avantages de Nessus :

- Interface claire
- Compatible Windows/Linux
- Base de données CVE mise à jour régulièrement

7. Résultats obtenus

Exemple sur un Windows 10 (local) :

- 22 vulnérabilités détectées :
- Scan local ou distan

SAD [Back to My Scans](#) [Configure](#) [Audit Trail](#) [Launch](#) [Report](#) [Export](#)

Hosts 1 Vulnerabilities 22 Notes 7 History 1

Filter Search Vulnerabilities 22 Vulnerabilities

Sev	CVSS	VPR	EPSS	Name	Family	Count
MEDIUM	5.3			SMB Signing not required	Misc.	1
MIXED	...	...	...	SSL (Multiple Issues)	General	4
INFO	...	...	...	SMB (Multiple Issues)	Windows	5
INFO	...	...	...	HTTP (Multiple Issues)	Web Servers	2
INFO	...	...	...	Microsoft Windows (Multiple Issues)	Windows	2
INFO	...	...	...	TLS (Multiple Issues)	Service detection	2
INFO				Netstat Portscanner (SSH)	Port scanners	25
INFO				DCE Services Enumeration	Windows	8
INFO				Service Detection	Service detection	2
INFO				Common Platform Enumeration (CPE)	General	1
INFO				Device Type	General	1

Scan Details

Policy: Basic Network Scan
Status: Completed
Severity Base: CVSS v3.0
Scanner: Local Scanner
Start: Today at 11:20 PM
End: Today at 11:30 PM
Elapsed: 9 minutes

Vulnerabilities

Donut chart showing severity distribution: Critical (red), High (orange), Medium (yellow), Low (light blue), Info (dark blue).

Nessus Windows

Nessus Essentials / Folders / View: X

Non sécurisé <https://localhost:8834/#/scans/reports/5/hosts>

tenable Nessus Essentials Scans Settings

FOLDERS: My Scans, All Scans, Trash

RESOURCES: Policies, Plugin Rules, Terrascan

SAD [Back to My Scans](#)

Hosts 1 Vulnerabilities 22 Notes 7 History 1

Filter Search Hosts 1 Host

Host	Auth	Vulnerabilities
127.0.0.1	Fail	62

Téléchargements

- SAD_type3n.nessus
- Nessus-10.9.2-x64.msi

Scan Details

Policy: Basic Network Scan
Status: Completed
Severity Base: CVSS v3.0
Scanner: Local Scanner
Start: Today at 11:20 PM
End: Today at 11:30 PM
Elapsed: 9 minutes

